SH E.656

"Caimano"

SH E.656 Drehstrom-Elektrolokomotive

Ver. Classic 1.2



SILVER HIVE
v3 Classic

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **2**
2. Lokomotive überblick **2**
2.1 Vorbild 2
2.2 Technische Daten 2
2.3 Provider-Aktivierung 2
3. Führerstandüberblick **5**
3.1 Hinter dem Tf — Batterie 5
3.2 Führerstand 5
3.3 Beleuchtung und Scheinwerfer 6
3.4 Bremsanlage 6
3.5 Federspeicherbremse 7
3.6 Führerstände A und B 7
4. Dienstaufnahme **8**
4.1 Batterie 8
4.2 Stromabnehmer 8
4.3 Bremse und Hahnen 8
4.4 Traktion starten 8
5. Fahrweise **9**
5.1 Traktion 9
5.2 Bremsung 9
5.3 Beleuchtung 9
5.4 Führerstandswechsel (A ↔ B) 9
6. RSC/SCMT-System — Silver Hive **10**
6.1 Einleitung 10
6.2 Aktivierung 10
6.3 RSC-Codes 11
6.4 Sicherheitsfunktionen 11
6.5 Rangierbetrieb (MAN) 13
6.6 Anzeigen 14
7. Tastenbelegung **15**
8. Außerbetriebnahme **15**
9. Fehlersuche **16**
10. Impressum und Lizenz **16**

1. Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt den Betrieb der **SH E.656 „Caimano“ Ver. Classic**, einem Add-on für Train Simulator Classic von **Silver Hive (SH)**. Die Classic-Version bietet die wesentlichen Steuerungen für den täglichen Fahrbetrieb: Batterie, Stromabnehmer, Bremsanlage, Beleuchtung und das integrierte Silver Hive RSC/SCMT-System.

■ Classic-Edition
Vereinfachte Bedienung ohne PAC, SHUNT oder erweiterte IR-Schutzlogik. Das RSC/SCMT-System ist nativ von Silver Hive integriert — kein externes Plugin erforderlich.

2. Lokomotive überblick

2.1 Vorbild

Die **SH E.656 „Caimano“** reproduziert die italienische Elektrolokomotive E.656, die zwischen 1975 und 1989 in 461 Exemplaren gebaut wurde. Sie wird mit **3000 V Gleichstrom** betrieben und war für gemischten Reisezug- und Güterverkehr konzipiert.

2.2 Technische Daten

Parameter	Wert
Typ	Elektrolokomotive
Stromversorgung	3000 V DC
Dauerleistung	3480 kW (4 Motoren × 870 kW)
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Dienstmasse	~83 t
Achsfolge	Bo’Bo’Bo’
Bauzeit	1975–1989 | 461 Exemplare

2.3 Provider-Aktivierung in TSC

Vor dem Start eines Szenarios den Silver Hive-Provider im TSC-Editor aktivieren.

Schritt 1 — SilverHive-Provider wählen

Im TSC-Editor auf das **blaue Quadrat** (rot eingekreist) oben links klicken. Im Menü **SilverHive** wählen: **SH_E656_Classic** erscheint in der Liste.



Abbildung P1 — Auswahl des SilverHive-Providers

Schritt 2 — Auswahl bestätigen

Sicherstellen, dass **SH_E656_Classic** im linken Bereich ausgewählt ist, und die Platzierung im Szenario bestätigen.



Abbildung P2 — SH_E656_Classic ausgewählt und bereit

Halbkörper A und B

Die Lokomotive besteht aus zwei getrennten Halbkörpern, **A** und **B**, jeder mit eigenem Führerstand. Im Editor erscheinen sie als getrennte Einträge (**SH_E656_A_Classic** und **SH_E656_B_Classic**): für die vollständige Lokomotive beide einsetzen, gekuppelt wie abgebildet.



Abbildung P3 — Halbkörper A und Halbkörper B im TSC-Editor

Varianten XMPR und TEE

Für beide Halbkörper sind die Varianten **XMPR** und **TEE** verfügbar (z. B. **SH_E656_A_Classic_XMPR**, **SH_E656_B_Classic_TEE**).



Abbildung P4 — Variante XMPR



Abbildung P5 — Variante TEE

Doppeltraktion und Mehrfachsteuerung

Sind zwei Lokomotiven in Reihe gekuppelt, werden sie automatisch erkannt: die Doppeltraktion ist ohne weitere Bedienung aktiv. In der zweiten Lokomotive ist der Triebfahrzeugführer nicht anwesend.



Abbildung P6 — Doppeltraktion: in Reihe gekuppelte Lokomotiven

> **■ Kein externes Plugin erforderlich**
> Das RSC/SCMT-System ist nativ von Silver Hive integriert.

3. Führerstandüberblick

3.1 Hinter dem Tf — Batterie

Direkt hinter dem Triebfahrzeugführer befindet sich der **Hauptbatterieschalter (1)**, der vor jeder anderen Bedienung betätigt werden muss.

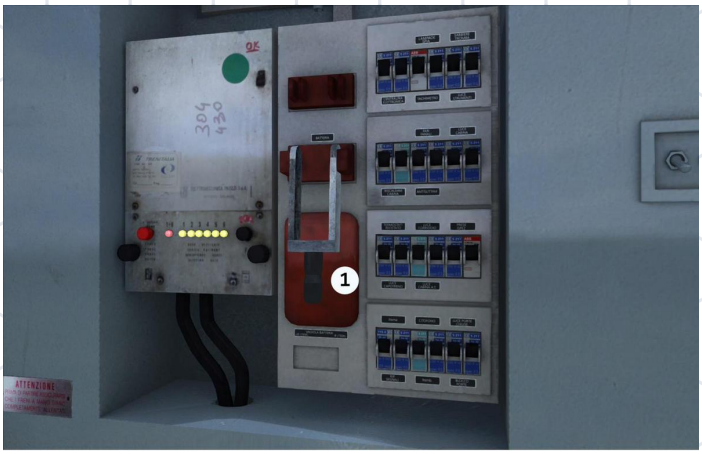


Abbildung 1 — Hinter dem Tf: Batterieschalter (1)

3.2 Führerstand



Abbildung 2 — Führerstand mit nummerierten Bedienelementen

Nr.	Bauteil	Funktion
2	Stromabnehmer T1 / T2	Heben und Senken der Stromabnehmer
3	Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts / Neutral / Rückwärts
4	Schaltwerkstufen-Wähler	Traktionskombinationen: 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Scheinwerfer-Schalter	Vorder- oder Rückscheinwerfer
6	Instrumentenbeleuchtung	Armaturenbrettbeleuchtung
11	Schleuderanzeigen	Warnanzeigen für Radschlupf

© 2025 Silver Hive (SH)

3.3 Beleuchtung, Instrumente und Scheinwerfer

Das Beleuchtungspanel verfügt über den Schalter **INTERA / RIDOTTA / FANALI** für die Scheinwerferintensität, den Schalter **LUCE** für die allgemeine Führerstandbeleuchtung sowie die Drehregler **LUCE CABINA** und **LUCE STRUMENTI**. Die Kontrollleuchten (IR, REC, VMf, VM, FAV, IVR, VR, FARO) zeigen den Zustand der Bordsysteme.

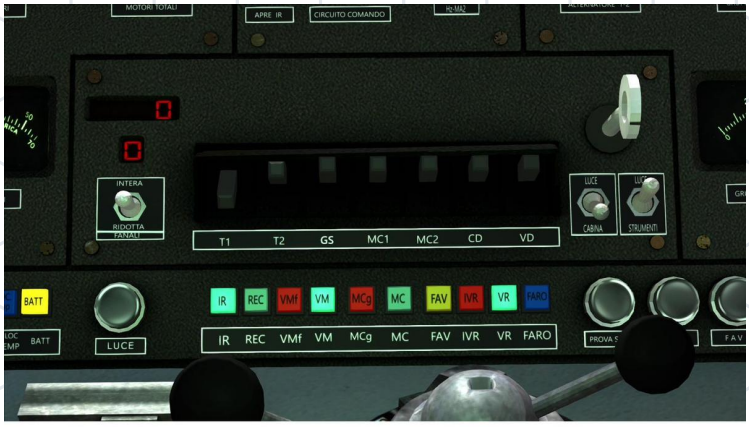


Abbildung 3 — Beleuchtungs-, Instrumente- und Scheinwerferpanel



Abbildung 4 — Anzeigen für Shunt und dynamischen Anlasswiderstand

Auf dem Pult zeigen zwei Siebensegmentanzeigen den Zustand der Traktion: die **obere** Anzeige zeigt den **Anlasswiderstand** (dynamisch), die **untere** den **Shunt**.

3.4 Bremsanlage

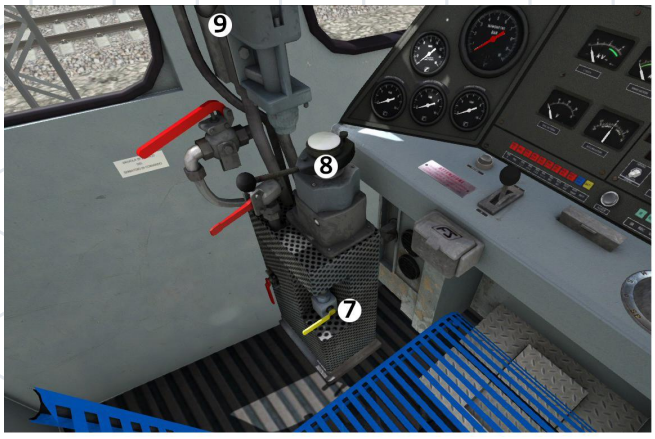


Abbildung 5 — Absperrhahn (7), Zugbremse (8), Lokbremse (9)

Nr.	Bauteil	Funktion
7	Bremsabsperrhahn	Sperrt oder öffnet den Druckluftbremskreis
8	Durchgehende Bremse (Westinghouse)	Bremst den gesamten Zugverband
9	Lokomotivbremse (dosierbar)	Bremst nur die Lok, vollständig modulierbar

3.5 Federspeicherbremse

Das **Handrad der Federspeicherbremse (10)** hinter dem Tf dient als Feststellbremse. Vor jeder Fahrt vollständig lösen und nur bei stehender Lokomotive anlegen.

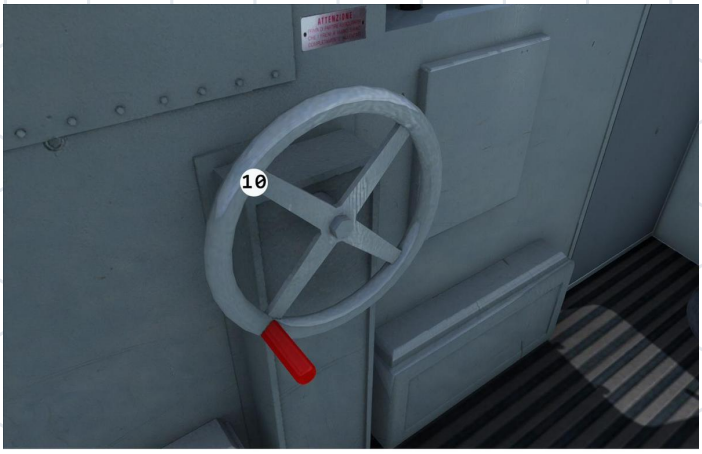


Abbildung 6 — Federspeicherbremse (10)

3.6 Führerstände A und B

Die Lokomotive hat **zwei unabhängige Führerstände**, einen je Halbkörper, mit denselben Bedienelementen. Erkennbar am Schild an der Wand: **CABINA ANTERIORE** (Führerstand A, vorn) und **CABINA POSTERIORE** (Führerstand B, hinten).



Abbildung 7 — Führerstand A: Schild „CABINA ANTERIORE“



Abbildung 8 — Führerstand B: Schild „CABINA POSTERIORE“

4. Dienstaufnahme

Die Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausführen.

4.1 Batterie

1	**Batterieschalter (1) einlegen — [B].** Ca. 10 Sekunden warten: die BAT-Anzeige blinkt kurz, leuchtet dann dauerhaft.

> ■ **Achtung**
> Erst fortfahren wenn die BAT-Anzeige dauerhaft leuchtet. Das System benötigt ca. 10 Sekunden zur Initialisierung.

4.2 Stromabnehmer

2	**Stromabnehmer T2 (hinten) heben — [SHIFT+T].** T2 bevorzugt bei Vorwärtsfahrt.
3	**Stromabnehmer T1 (vorne) bei Bedarf heben — [SHIFT+G].** T1 bevorzugt bei Rückwärtsfahrt. Für den normalen Betrieb genügt ein Stromabnehmer.

4.3 Federspeicherbremse und Hahnen

4	**Federspeicherbremse (10) lösen — [Backspace].** Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen bis zur vollständigen Lösung.
5	**Bremsabsperrhahn (7) öffnen — [SHIFT+M].** Der Bremskreis muss aktiv sein.

4.4 Traktion starten

6	**Fahrtrichtung wählen: Vorwärts [W] oder Rückwärts [S].**
7	**Schaltwerkstufen-Wähler (4) auf S bringen: [A] erhöhen, [D] verringern.** Stufenweise steigern.
8	**Durchgehende Bremse (8) lösen: ['] löst, [;] legt an.** Druck schrittweise reduzieren.

5. Fahrweise

5.1 Traktion — Schaltwerkstufen

Stlg.	Bezeichnung	Einsatz
M	Rangieren	Niedrige Geschwindigkeit, Rangierbetrieb
S	Serie	Anfahren aus dem Stand
SP	Serie-Parallel	Mittlere Geschwindigkeit
P	Parallel	Reisegeschwindigkeit
PP	Super-Parallel	Hohe Geschwindigkeit

5.2 Bremsung

Zum Verzögern Wähler auf 0 zurückführen ([D]) und **Durchgehende Bremse (8)** betätigen: [;] anlegen / ['] lösen — wirkt auf gesamten Zug. **Lokomotivbremse (9)**: []] anlegen / [[] lösen — nur Lok. **Federspeicherbremse (10)** [Backspace] nur bei stehender Lok anlegen.

5.3 Beleuchtung

Taste	Funktion
[H]	Scheinwerfer
[SHIFT+F]	Instrumentenbeleuchtung
[E]	Führerstandbeleuchtung
[SHIFT+E]	Tf-Leselicht
[CTRL+E]	Zugführerbeleuchtung
[CTRL+T]	Türen
[V]	Scheibenwischer

5.4 Führerstandswechsel (A ↔ B)

Der Führerstand, in dem der Batterieschalter betätigt wird, wird zum **Master**-Führerstand: von dort wird die Lokomotive gesteuert. Der andere ist **Slave**. So wird die Steuerung an den anderen Führerstand übergeben:

1. **Lokomotive vollständig anhalten und Bedienelemente in Ruhestellung bringen.**
   Geschwindigkeit 0, Bremse angelegt, Fahrtrichtungsschalter (3) in Neutral und Schaltwerkstufen-Wähler (4) auf 0.
2. **Batterie im Master-Führerstand ausschalten — Batterieschalter (1).**
   Besser den Hebel von Hand betätigen: die Taste [B] funktioniert, aber der Hebel vermeidet Risiken.
3. **In Führerstand A oder B wechseln.**
4. **Batterie im neuen Führerstand einschalten — Batterieschalter (1).**
   Vorzugsweise von Hand. Der neue Führerstand wird zum Master.

■ Achtung
Führerstand nur bei vollständig stehender Lokomotive und Bedienelementen des Masters in Ruhestellung wechseln.

■ Führerstandsbesuch
Wer den anderen Führerstand betritt, ohne die Batterie im Master auszuschalten, besucht ihn nur: die Steuerung bleibt beim Master.

6. RSC/SCMT-System — Silver Hive

6.1 Einleitung

Das **Silver Hive RSC/SCMT-System** reproduziert das Sicherheitssystem, das auf italienischen Strecken mit Automatikblock und codierten Gleisströmen (BAcc) vorgeschrieben ist. Es empfängt kontinuierlich Frequenzcodes aus den Gleisen und greift ein, wenn der Tf die Signale nicht beachtet.

6.2 Aktivierung

Die Aktivierung erfolgt in **zwei aufeinanderfolgenden Schritten** mit Taste [N]: zuerst RSC, dann SCMT.

9 **Erste Betätigung [N] — RSC aktiv.**
Die blaue RSC-Anzeige leuchtet dauerhaft: das RSC-Gerät ist aktiv und empfängt Codes.



Abbildung 9 — Nur RSC aktiv (blaue RSC-Anzeige dauerhaft)

10 **Zweite Betätigung [N] — SCMT aktiv.**
Die blaue SCMT-Anzeige leuchtet dauerhaft: RAP und Geschwindigkeitskontrolle sind aktiv.



Abbildung 10 — RSC + SCMT aktiv (beide blauen Anzeigen dauerhaft)

■ Reihenfolge zwingend
RSC muss vor SCMT aktiviert werden. Ist RSC ausgeschaltet, lässt sich SCMT nicht einschalten.

6.3 RSC-Codes

Die RSC-Codes werden kontinuierlich aus den Gleisen empfangen und auf dem Display angezeigt:

Code	Symbol	Bedeutung	
270	■ grün	Freie Fahrt — keine Einschränkung	
180	■ weiß	Vorankündigung — nur Akustiksignal, keine Aktion erforderlich	
120	RV gelb	Deviata bevorstehend — PRE erforderlich	
75	▲ gelb/sw	Nächstes Signal auf Halt — Geschwindigkeit reduzieren	
AC	AC weiß	Kein Code — nicht ausgerüstete Strecke, Weiche oder besetztes Gleis	

6.4 Sicherheitsfunktionen

PRE — Voranmeldung

Beim Empfang von Code **120 blinkt die PRE-Anzeige**. [X] innerhalb von **5 Sekunden** drücken. Wird nicht gedrückt → automatische Schnellbremsung.



Abbildung 11 — PRE blinkt: [X] innerhalb 5 Sekunden drücken

11 **PRE sobald die Anzeige blinkt drücken — [X].**
Die PRE-Anzeige erlischt. Unmittelbar danach leuchtet die RIC-Anzeige dauerhaft.

■ Achtung
Wird PRE nicht innerhalb von 5 Sekunden gedrückt → automatische Schnellbremsung.

RIC — Quittierung

Nach PRE leuchtet beim nächsten restriktiven Codewechsel die **RIC-Anzeige dauerhaft**. [Z] drücken: nach der Betätigung stehen **12 Sekunden** zur Verfügung, um das Signal zu überfahren. Wird nicht gedrückt → automatische Schnellbremsung.



Abbildung 12 — RIC leuchtet: [Z] drücken, Signal innerhalb 12 Sekunden überfahren

12 **RIC drücken — [Z].**
Nach der Betätigung stehen 12 Sekunden zum Überfahren des Signals zur Verfügung.

■ RSC-Ablauf
Code 120 → PRE blinkt → [X] innerhalb 5s drücken → RIC leuchtet → [Z] drücken → 12s zum Signalüberfahren → System zurückgesetzt.

SR — Überfahren eines Haltesignals

Erlaubt das autorisierte Überfahren eines Haltesignals. Nur **bei stehender Lok** vor dem Signal aktivieren. Die **SR-Anzeige leuchtet rot** und bleibt 60 s / max. 200 m aktiv.



Abbildung 13 — SR rot: Überfahren autorisiert

13 **Vor dem Haltesignal anhalten, dann SR drücken — [M].**
Signal mit reduzierter Geschwindigkeit (max. 30 km/h) überfahren.

■ Achtung
Haltesignal ohne aktives SR überfahren → automatische Schnellbremsung.

RF — Wiedereinschaltung Bremse

Nach automatischer Schnellbremsung erfolgt die Wiedereinschaltung in **zwei Phasen**:

Phase	RF-Anzeige	Bedingung	Aktion
1	Blinkt	Zug in Bewegung	Vollständigen Stillstand abwarten — Wiedereinschaltung nicht möglich
2	Dauerhaft	Zug steht	RF drücken — [Q] — zum Sfrenatura und Weiterfahrt

> ■ **Achtung**
> Solange RF nicht gedrückt wird, bleibt die Traktionssperre aktiv.

RAP — Abfahrtquittierung

Wachsamkeitsgerät, nur aktiv wenn **SCMT eingeschaltet**. Jedes Mal wenn die Lok 2 km/h überschreitet, startet ein 30-Sekunden-Zyklus. Nach Ablauf: akustische Warnung — [R] innerhalb **4 Sekunden** drücken. Nicht gedrückt → Schnellbremsung über RF. Der Zyklus setzt sich bei jedem Halt unter 2 km/h automatisch zurück.



Abbildung 14 — RAP-Taste am Führerstand

14	**RAP innerhalb 4 Sekunden der akustischen Warnung drücken — [R].** Der Zyklus wird zurückgesetzt und beginnt von vorne.

Geschwindigkeitskontrolle

Wird die Streckenhöchstgeschwindigkeit um mehr als 2 km/h überschritten, ertönt alle 5 Sekunden ein doppelter Signalton. **Es erfolgt keine automatische Bremsung** — nur ein akustischer Hinweis.

6.5 Rangierbetrieb (MAN)

MAN bei stehender Lok (< 5 km/h) drücken. RSC, SCMT, RAP und Geschwindigkeitskontrolle werden deaktiviert. Höchstgeschwindigkeit **30 km/h**. Zum Deaktivieren MAN bei stehender Lok erneut drücken.



Abbildung 15 — MAN aktiv: weiße MAN-Anzeige

> **■ Achtung**
> Wird MAN während der Fahrt gedrückt, leuchtet die Anzeige nicht auf und der Modus wird nicht aktiviert.

6.6 RSC/SCMT-Anzeigen

Anzeige	Farbe	Zustand	Bedeutung
RSC	Blau	Dauerhaft	RSC aktiv
SCMT	Blau	Dauerhaft	SCMT aktiv (RAP + Geschw.kontrolle)
MAN	Weiß	Dauerhaft	Rangierbetrieb aktiv
PRE	Gelb	Blinkt	[X] innerhalb 5s drücken
RIC	Gelb	Dauerhaft	[Z] drücken — 12s zum Signalüberfahren
SR	Rot	Dauerhaft	Haltesignal-Überfahrt autorisiert
RF	Weiß	Blinkt	Schnellbremsung — Zug in Bewegung
RF	Weiß	Dauerhaft	Zug steht — [Q] drücken
Rotes Tacho-LED	Rot	Blinkt	Automatische Schnellbremsung aktiv

7. Tastenbelegung

Taste	Funktion	Taste	Funktion
W	Fahrtrichtung: Vorwärts	U	Sandstreuer
S	Fahrtrichtung: Rückwärts	H	Scheinwerfer
A	Schaltwerk: erhöhen	SHIFT+F	Instrumentenbeleuchtung
D	Schaltwerk: verringern	E	Führerstandbeleuchtung
SHIFT+T	Stromabnehmer T2 (hint.) Heb./Sen.	SHIFT+E	Tf-Leselicht
SHIFT+G	Stromabnehmer T1 (vorne) Heb./Sen.	CTRL+E	Zugführerbeleuchtung
;	Zugbremse — anlegen	CTRL+T	Türen
'	Zugbremse — lösen	V	Scheibenwischer
]	Lokbremse — anlegen	N	RSC/SCMT — Schlüssel
[	Lokbremse — lösen	X	PRE — Voranmeldung
Backspace	Federspeicherbremse anl./lösen	Z	RIC — Quittierung
SHIFT+M	Bremsabsperrhahn	Q	RF — Wiedereinschaltung
B	Batterie Ein/Aus	M	SR — Haltesignal überfahren
Space	Horn	R	RAP — Abfahrtquittierung

8. Außerbetriebnahme

1. **Schaltwerk auf 0 — [D].**
2. **Fahrtrichtungsschalter in Neutral.**
3. **Federspeicherbremse anlegen — [Backspace].**
4. **Bremskreis absperren — [SHIFT+M].**
5. **Stromabnehmer senken — [SHIFT+T] und [SHIFT+G].**
6. **SCMT dann RSC deaktivieren — [N] zweimal.**
7. **Batterie ausschalten — [B].**

© 2025 Silver Hive (SH)

9. Fehlersuche

Problem	Lösung
BAT-Anzeige blinkt lange	Ca. 10s nach Einlegen der Batterie [B] warten
Stromabnehmer heben nicht	BAT dauerhaft prüfen, dann [SHIFT+T] oder [SHIFT+G]
Traktionssperre aktiv	Federspeicherbremse [Backspace] und RF-Anzeige prüfen
RF-Anzeige blinkt	Vollständigen Stillstand des Zuges abwarten
RF-Anzeige dauerhaft	Zug steht — [Q] drücken
SCMT lässt sich nicht einschalten	Zuerst RSC aktivieren: [N] einmal für RSC, dann erneut für SCMT
PRE reagiert nicht	Sicherstellen dass SCMT aktiv ist (blaue SCMT-Anzeige dauerhaft)
MAN lässt sich nicht aktivieren	Lok muss stehen (< 5 km/h)
Problem melden	Den Diagnosebericht **RailWorks\Log\SH_E656_Classic_Report.txt** beifügen (er behält die letzten 5 Sitzungen)

10. Impressum und Lizenz

Die **SH E.656 „Caimano“ Ver. Classic** ist ein kommerzielles Produkt, entwickelt und veröffentlicht von **Silver Hive (SH)**. 3D-Modell, Texturen, Simulationscode, RSC/SCMT-System und Handbuch sind ausschließliche Werke von Silver Hive. © 2025 Silver Hive (SH). Alle Rechte vorbehalten.

■ **Support**
Für Fehlermeldungen und Updates die offiziellen Silver Hive-Kanäle aufsuchen.